CHEAT SHEET UTS · MINGGU 1–8

MK 4 · Operations & Supply Chain Management

Jangan sampai tertukar

- Efisiensi = biaya rendah; efektivitas = nilai yang benar. Qualifier = syarat dipertimbangkan; winner = alasan dipilih.
- ERRC: Eliminate & Reduce menurunkan biaya; Raise & Create menaikkan nilai.
- Slack 0 = jalur kritis. Crash aktivitas kritis termurah dulu. CPI = EV/AC, SPI = EV/PV (<1 = buruk).
- Utilisasi = dipakai ÷ best operating level. Jasa target ±70%. Tambah kapasitas di bottleneck.
- Antrean karena variabilitas. ρ → 1 membuat Lq meledak. Layanan konstan = antrean setengahnya.

W1 Pengantar Operations & Supply Chain Management

Apa itu OSCM? · Lima proses supply chain (SCOR) · Jasa berbeda dari barang · Sejarah konsep, sustainability, dan analytics · Efisiensi, efektivitas, nilai — dan rasio Wall Street · Southwest dalam angka: menit di darat = pesawat 'gratis' · Rasio efisiensi Honda dalam grafik

- OSCM = design, operation, improvement dari proses.
- Gambar jaringan supply chain sebelum mengoptimalkan.
- Lima proses: plan, source, make, deliver, return.
- Jasa: intangible, interaktif, heterogen, perishable, paket fitur.
- Efisiensi ≠ efektivitas; nilai = daya tarik relatif terhadap biaya.
- Asset turnover adalah rasio paling menyeluruh; bandingkan dalam industri & sandingkan dengan metrik operasional.

W2 Strategi Operasi & Blue Ocean Strategy

Strategi operasi dan sustainability · Dimensi kompetitif, qualifier & winner · Activity system IKEA, risiko, dan produktivitas · Blue Ocean: value innovation · Alat Blue Ocean: canvas, four actions, ERRC · Trade-off dimensi kompetitif: IKEA vs toko furnitur tradisional · Paradoks produktivitas: parsial naik, total turun · Strategy canvas [yellow tail]: bentuk kurva yang berbeda

- Strategi operasi = kebijakan penggunaan sumber daya; trade-off antar dimensi kompetitif tak terhindarkan.
- Qualifier membuat dipertimbangkan; winner membuat dipilih — dan winner bergeser jadi qualifier.
- Keunggulan IKEA ada pada kecocokan sistem aktivitas.
- Produktivitas parsial bisa naik saat produktivitas total turun.
- Blue ocean: diferensiasi + biaya rendah sekaligus lewat ERRC.
- Tes: focus, divergence, compelling tagline.

RUMUS

```
Productivity = Output ÷ Input
```

W3 Desain Produk dan Jasa

Kenapa desain adalah masalah operasi · Proses pengembangan produk: 6 fase & 7 varian · Kriteria desain: QFD, DFMA, VA/VE, ecodesign · Desain jasa dan ekonomi produk baru · Design Thinking dan SCAMPER · House of Quality versi sederhana: pintu mobil · Analisis sensitivitas NPV produk baru · Apple dan Shell dalam angka

- Desain mengunci biaya dan menentukan kemampuan operasi yang dibutuhkan.
- 6 fase generik + 7 varian; proses harus disesuaikan dengan produk.
- QFD/House of Quality membawa suara pelanggan ke spesifikasi teknis.
- DFMA, VA/VE, dan ecodesign menurunkan biaya & dampak.
- Desain jasa: kompleksitas & divergensi adalah pilihan.
- NPV + analisis sensitivitas; volume adalah tuas terkuat.
- Design Thinking memberi siklus, SCAMPER memberi tujuh provokasi.

W4 Manajemen Proyek

Proyek, struktur, dan triple constraint · CPM: jalur kritis dan slack · Tiga estimasi waktu (PERT) · Mempercepat jadwal: fast tracking vs crashing · Earned Value Management · Memilih metode delivery · Jaringan contoh sebagai Gantt: jalur kritis dan slack terlihat · Kurva biaya-waktu: kenapa tercepat ≠ termurah · Kurva S earned value: membaca proyek di bulan ke-4 · Whoosh dalam grafik

- Proyek unik → estimasi tidak pasti; nyatakan keyakinan, bukan hanya tanggal.
- Triple constraint hanya memindahkan tekanan; kualitas menyerap jika semua dikunci.
- Jalur kritis = rantai terpanjang; slack = LS − ES.
- TE = (a+4m+b)/6; jumlahkan varians di jalur kritis.
- Crash hanya aktivitas kritis termurah; optimum = biaya total minimum.
- CPI = EV/AC, SPI = EV/PV.
- Tetapkan kill criteria sebelum investasi.

RUMUS

```
Slack = LS − ES = LF − EF
```

```
TE = (a + 4m + b) ÷ 6    σ² = ((b − a) ÷ 6)²
```

```
Biaya percepatan per periode = (crash cost − normal cost) ÷ (normal time − crash time)
```

```
CV = EV − AC; CPI = EV ÷ AC    SV = EV − PV; SPI = EV ÷ PV
```

```
Perkiraan biaya akhir (EAC) ≈ Anggaran total ÷ CPI = 100 ÷ 0,87 ≈ 115
```

W5 Perencanaan Kapasitas Strategis

Kapasitas sebagai komitmen strategis · Skala, fokus, dan fleksibilitas · Merencanakan kapasitas: cushion, chunk, keseimbangan · Decision tree untuk alternatif kapasitas · Kapasitas jasa berbeda · RBV/VRIN dan dynamic capabilities · Kurva U biaya per unit dan best operating level · Decision tree Hackers: sebelum dan sesudah diskonto · Kenapa jasa menargetkan ±70%: antrean meledak di utilisasi tinggi · TPKS Semarang dalam grafik

- Kapasitas = laju; sebutkan periodenya.
- Utilisasi = dipakai ÷ best operating level.
- Cushion adalah keputusan; cushion 0% berarti tak ada bantalan.
- Tambah kapasitas di bottleneck; crane di yard penuh hanya memindahkan antrean.
- Decision tree diselesaikan dari kanan; mulai kecil + opsi ekspansi sering menang.
- Jasa: target ~70%, kapasitas tidak bisa disimpan.
- VRIN & dynamic capabilities: transform sebelum duplikasi.

RUMUS

```
Capacity utilization rate = Capacity used ÷ Best operating level
```

```
Capacity cushion = (Kapasitas − Permintaan) ÷ Permintaan
```

W6 Desain dan Analisis Proses

Proses dan customer order decoupling point · Layout, product–process matrix, break-even · Customer contact dan service-system design matrix · BPMN 2.0 dan service blueprint · Grafik break-even pemilihan peralatan · Kontinum kontak pelanggan: efisiensi vs peluang penjualan · Kapasitas KAI: kenapa gate 1 detik tidak menyelesaikan antrean

- Decoupling point menukar kecepatan dengan biaya persediaan.
- Desain di diagonal product–process matrix.
- Break-even memilih peralatan: biaya tetap vs biaya variabel.
- Kontak tinggi → efisiensi turun, peluang jual naik.
- Variabilitas pelanggan bisa diakomodasi atau direduksi tanpa kompromi.
- Blueprint menemukan kegagalan; BPMN menspesifikasi perbaikan.
- Kapasitas ditentukan sumber daya paling lambat (KAI: registrasi).

RUMUS

```
Titik B: 80.000 ÷ (200 − 75) = 640 unit
Titik A: (200.000 − 80.000) ÷ (75 − 15) = 2.000 unit
```

```
Plafon penumpang/jam = kapasitas registrasi ÷ porsi yang harus registrasi = 80 ÷ p
```

W7 Antrean (Waiting Line) dan Simulasi

Masalah antrean dan peran variabilitas · Struktur sistem antrean · Empat model dan rumusnya · Saat rumus berhenti bekerja: simulasi · Simulator antrean: rasakan sendiri ledakan antrean · Variabilitas: layanan konstan memotong antrean separuh · Bob & Ray dan Manggarai: ketika rumus tidak cukup

- Antrean muncul karena variabilitas, bukan hanya kekurangan kapasitas.
- Layanan konstan memotong antrean setengahnya.
- Model 1: $Lq = \lambda^2/[\mu(\mu-\lambda)]$, $Wq = Lq/\lambda$.
- Little's Law: $L = \lambda W$.
- Lq naik eksplosif saat $\rho \to 1$ (85% bukan 'aman').
- Rata-rata menyembunyikan antrean — lihat P95.
- Naikkan kompleksitas model (DES, ABM, GABM) hanya bila terpaksa.

RUMUS

Aproksimasi dua momen (Kingman): $Wq \approx [\rho \div (1 - \rho)] \times [(Ca^2 + Cs^2) \div 2] \times$ waktu layanan

$$L = \lambda \times W$$

Kingman: $Wq \approx [\rho \div (1 - \rho)] \times [(Ca^2 + Cs^2) \div 2] \times$ waktu layanan

W8 Lean Operations & Supply Chain

Tujuan belajar dan peta sesi · Lean dimulai dari nilai, bukan dari biaya · Tujuh pemborosan (7 wastes) · Toyota Production System: lima pilihan desain dan prasyaratnya · Rumah Toyota (Toyota house) · Menghitung jumlah kartu kanban · Persediaan menyembunyikan masalah — dan asumsi lean · Alat lean: apa yang dibeli dan apa biayanya · Dari pabrik lean ke rantai pasok lean · Lean di sektor jasa · Lean Startup: Build–Measure–Learn · MVP: apa itu dan bukan apa — serta kapan Lean Startup cocok · Enam hal untuk dibawa pulang

- Lean = menghapus pemborosan; nilai = apa yang mau dibayar pelanggan (didefinisikan di luar), pemborosan terlihat dari dalam proses.
- Biasanya <10% waktu tempuh menambah nilai; 90%+ menunggu, berpindah, dikerjakan ulang, diam.
- Tujuh pemborosan: overproduction (akar), inventory, waiting, transport, motion, over-processing, defects.
- TPS = lima pilihan desain: pull, kanban, lot kecil (setup dulu), heijunka, quality at source — masing-masing punya prasyarat.
- Rumah Toyota: tujuan di atap, pilar JIT & Jidoka, fondasi stabilitas (heijunka, standard work, 5S) dan budaya (kaizen, respect for people).
- Kanban: $k = D \times L \times (1 + S) \div C$, bulatkan ke atas; serang L, bukan k.
- Persediaan menyembunyikan masalah; menghapus buffer tanpa menghapus variabilitas hanya memindahkan masalah.
- Rantai pasok lean: pemasok, procurement, gudang, logistik, pelanggan; di luar tembok perubahan harus dinegosiasikan (risiko bullwhip & mengekspor stok).
- Lean jasa menyerang waktu, gerakan, variasi; lean menghapus pemborosan, bukan rasa tenang pelanggan.
- Lean Startup: pemborosan = apa pun yang tidak menghasilkan validated learning; Build–Measure–Learn; MVP = hal terkecil yang bisa membantah ide; persevere or pivot.

RUMUS

$$k = D \times L \times (1 + S) \div C$$